**רמת מצוינות · כיתה ז׳**

# שטח משולש – העמקה

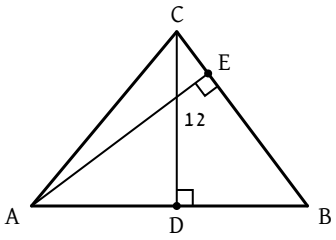
כיתה ז׳ · גבהים בחוץ ובפנים · היפוך הנוסחה · צורות מורכבות · הוכחות · רמת מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרו במחברת, כתבו את דרך החישוב ואת היחידות ונמקו. השרטוטים משורטטים לפי הנתונים, אבל אין למדוד בהם: היעזרו רק במה שכתוב בשאלה ובמה שמסומן בשרטוט. שאלות אתגר מסומנות בכוכבית. בסוף הדף מופיעות התשובות הסופיות לבדיקה עצמית.

**חלק א׳ – בסיס, גובה ושטח** שאלות 1-2

**(1)** בשרטוט △ABC. הקטע CD הוא הגובה לצלע AB, והקטע AE הוא הגובה לצלע BC. נתון: AB = 19 ס״מ, CD = 12 ס״מ.




**א.** חשבו את שטח △ABC.

**ב.** נתון: BC = 15 ס״מ. חשבו את הגובה AE, והראו שמכפלת BC בגובה שלה שווה למכפלת AB בגובה שלה.

**ג.** נתון: AD = 10 ס״מ. חשבו את שטח △ADC ואת שטח △DBC.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(2)** במאגר משולשים נשמרים רק בסיס, גובה ושטח. חקרו מתי הרשומה מספיקה לשחזור ומתי נשאר חופש.

**א.** שתי רשומות מכילות שטח 42 סמ״ר ובסיס 12 ס״מ, אבל הגבהים נמחקו. שחזרו אותם והוכיחו שלא ייתכנו שני גבהים שונים.

**ב.** השאירו את השטח הקודם, שנו את הבסיס ובנו שתי רשומות חדשות בעלות בסיסים שונים. מה אפשר ומה אי אפשר לשחזר מן השטח בלבד?

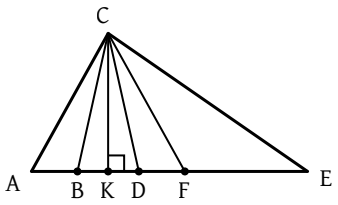
**ג.** דגם מוגדל באותו גורם חיובי בכל אורך. השטח החדש גדול פי 9. מצאו את גורם ההגדלה, ואז נסחו והוכיחו כלל לגורם חיובי כלשהו.

**ד.** ציירו זוג משולשים עם בסיס וגובה משותפים אך צורות שונות. כתבו הוכחה כללית לשוויון השטחים, בלי להסתמך על מספרים או על מדידה.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**חלק ב׳ – חקירה והיפוך הנוסחה** שאלות 3-6

**(3)** חקירה: הנקודות B, D, F ו־E נמצאות על הקטע AE, והקטע CK הוא הגובה מן הקודקוד C אל AE. בשרטוט כמה משולשים שהקודקוד C משותף להם. נתון: $CK = 9$ ס״מ, $AB = 3$ ס״מ, $AD = 7$ ס״מ, $AE = 18$ ס״מ.

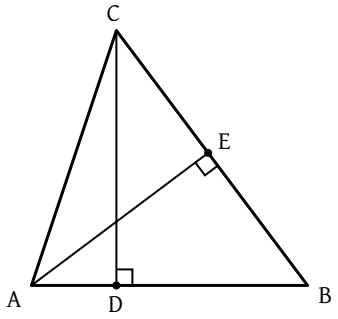



**א.** חשבו את השטחים של △ABC, △ADC ו־△AEC.

**ב.** נתון: שטח △AFC הוא 45 סמ״ר. חשבו את AF בלי לחשב את הגובה מחדש, רק לפי היחס לאחד המשולשים מסעיף א׳.

**ג.** חשבו את שטח △BDC.

**(4)** שטח △ABC הוא 312 סמ״ר. הקטע CD הוא הגובה לצלע AB, והקטע AE הוא הגובה לצלע BC.




**א.** נתון: $AB = 26$ ס״מ. חשבו את הגובה CD.

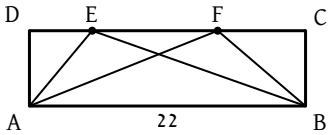
**ב.** נתון: $AE = 20.8$ ס״מ. חשבו את אורך הצלע BC.

**ג.** נתון: $AD = 8$ ס״מ. חשבו את שטח △ADC.

**ד.** חשבו את שטח △DBC בשתי דרכים שונות.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(5)** במלבן ABCD הנקודות E,F על DC. נתון AB = 22 ס״מ ושטח △ABE הוא 66 סמ״ר. גובה המלבן לא נמסר.




**א.** שחזרו את רוחב המלבן BC ואת שטחו.

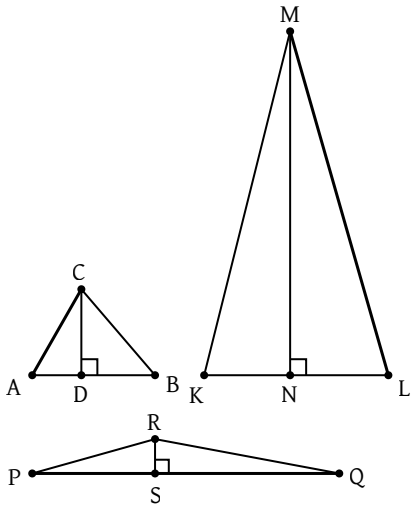
**ב.** חשבו את שטח △ABF והסבירו אם הזזת F לאורך DC יכולה לשנות אותו.

**ג.** נתון DE = 5 ס״מ. מה השטח של △ADE?

**ד.** חשבו את שטח △BCE. חברו אותו לשטח מסעיף ג והסבירו איזה חלק מן המלבן התקבל ולמה.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(6)** בתרשים גבהים CD,RS,MN אל הבסיסים AB,PQ,KL. נתון AB = 10 ס״מ, CD = 7 ס״מ, PQ = 25 ס״מ.
למשולשים ABC△ ו־PQR△ שטחים שווים. בדגם השלישי KL = 15 ס״מ ו־MN = 28 ס״מ.




**א.** חשבו את שטח ABC△.

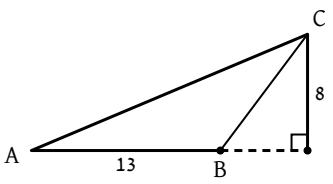
**ב.** שחזרו את RS. השוו את גורם השינוי בבסיס לגורם השינוי בגובה והסבירו כיצד השטח נשמר.

**ג.** חשבו את שטח KLM△ ואת יחסו לשטח הראשון. בדקו את היחס גם באמצעות גורמי השינוי של הבסיס ושל הגובה.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**חלק ג׳ – גבהים בכל סוג של משולש** שאלות 7-10

**(7)** בשרטוט משולש קהה־זווית: $\triangle ABC$ מסומן הגובה מן הקודקוד C אל הבסיס AB. רגלו מחוץ למשולש. הצלע AB הוארכה בקו מקווקו עד רגל הגובה. האורכים המסומנים נמדדים בס״מ.




**א.** בחרו מן השרטוט את הצלע ואת המרחק המאונך אליה; השתמשו רק בהם לחישוב השטח.

**ב.** אם מאריכים את קו העזר המקווקו עוד, המשולש נשאר כפי שהיה. השתמשו בעובדה זו כדי לפסול חישוב המשתמש באורך הקו כולו כבסיס.

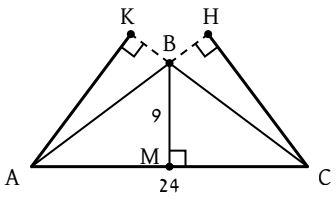
**ג.** הוסיפו במחברת את הגובה מן A אל הישר CB, וסמנו את אורכו ב־$h$. נתון $BC = 10$ ס״מ. מצאו את $h$ וסמנו זווית של $90°$ ברגל הגובה.

**ד.** השלימו גם את הגובה היוצא מן הקודקוד שנותר. מיינו את שלוש הרגליים לפי מיקומן על צלע או על המשך, והסבירו כיצד הזווית הקהה קובעת את המיון.

**ה.** מה יצטרך להשתנות במיון אם כל הזוויות יהיו חדות? קשרו בין זווית חדה סמוכה לבסיס לבין מיקום רגל האנך.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(8)** בשרטוט $\triangle ABC$ קהה־זווית ושלושת הגבהים שלו: $BM$, $CH$ ו־$AK$. הנקודות $H$ ו־$K$ נמצאות על ההמשכים של הצלעות $AB$ ו־$CB$, והקטעים $BH$ ו־$BK$ מקווקווים. נתון: $AC = 24$ ס״מ, $BM = 9$ ס״מ.

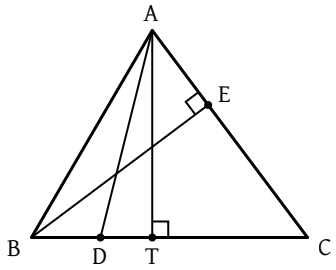



**א.** חשבו את שטח $\triangle ABC$.

**ב.** נתון: $AB = 15$ ס״מ. חשבו את הגובה $CH$.

**ג.** נתון: $BC = 15$ ס״מ. חשבו את הגובה $AK$, והסבירו מדוע הגובה הקצר ביותר הוא זה שיורד אל הצלע הארוכה ביותר.

**(9)** בשרטוט $\triangle ABC$. הנקודה $D$ נמצאת על $BC$, הקטע $AT$ הוא הגובה לצלע $BC$, והקטע $BE$ הוא הגובה לצלע $AC$. נתון: $BC = 16$ ס״מ, שטח $\triangle ABD$ הוא 24 סמ״ר, ושטח $\triangle ADC$ הוא 72 סמ״ר.



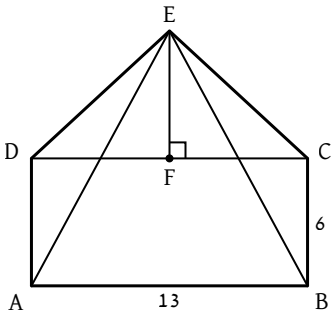

**א.** חשבו את הגובה $AT$.

**ב.** חשבו את אורך הקטע $BD$.

**ג.** נתון: $AC = 15$ ס״מ. חשבו את הגובה $BE$.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(10)** יריעה מורכבת מן המלבן ABCD ומהמשולש △DCE. הקטע EF מאונך ל־DC. נתון: AB = 13 מ׳, BC = 6 מ׳, ושטח המשולש הגדול △ABE הוא 78 מ״ר. המדידה של EF נמחקה.



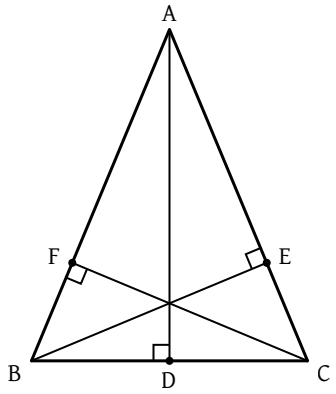

**א.** שחזרו את EF. הבחינו בין הגובה אל AB לבין הגובה אל DC.

**ב.** חשבו את שטח היריעה כולה, ABCED.

**ג.** איזה חלק מן היריעה תופס △ABE? מצאו גם את השטח שנותר מחוצה לו ובדקו את החיבור חזרה לשלם.

## חלק ד׳ – טעויות, טענות וצורות מורכבות שאלות 11-14

**(11)** כרטיס מדידה של △ABC מכיל AB = 13 ס״מ, AC = 13 ס״מ, BC = 10 ס״מ ושטח 60 סמ״ר. הגבהים הם AD,BE,CF. בדקו את הכרטיס מן השטח חזרה אל הגבהים.




**א.** מצאו את AD. האם הוא שווה לשוק? הסבירו מדוע החלפתו בשוק הייתה משנה את השטח.

**ב.** מצאו את שני הגבהים האחרים כשברים מדויקים. נמקו את הקשר בין התוצאות בלי לחשב פעמיים.

**ג.** בשתי רשומות נוספות הופיעו השטחים 65 ו־84.5 סמ״ר. שחזרו איזו מכפלת צלעות יכולה להוביל לכל תוצאה, והסבירו מדוע שתי הרשומות אינן תקפות.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(12)** בדקו גבולות של מידע גיאומטרי באמצעות בניות משלכם. כל מסקנה דורשת נימוק או דוגמה מפורשת.

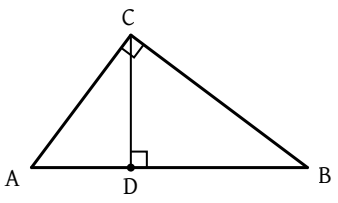
**א.** נתונים אורכי שתי צלעות בלבד. בנו שני משולשים בעלי אותם אורכים ושטחים שונים; הסבירו איזה נתון חסר.

**ב.** במשולש ישר־זווית בחרו בכל פעם ניצב אחר כבסיס. זהו את הגובה בכל בחירה והסבירו מדוע הוא גם צלע של המשולש.

**ג.** האם גובה יכול להיות שווה לאורך של צלע היוצאת מאותו קודקוד? האם הוא יכול להיות ארוך ממנה? הבדילו בין שוויון לבין חריגה.

**ד.** שרטטו דוגמה שבה הגובה ארוך מן הבסיס שאליו הוא יורד, אך אינו ארוך מן הצלעות היוצאות מן הקודקוד שלו. סמנו את המידות הדרושות.

**(13)** ב־$\triangle ABC$ נתון: $\measuredangle ACB = 90^\circ$, השטח הוא 150 סמ״ר, והניצב $BC$ ארוך ב־5 ס״מ מן הניצב $AC$. הקטע $CD$ הוא הגובה לצלע $AB$.

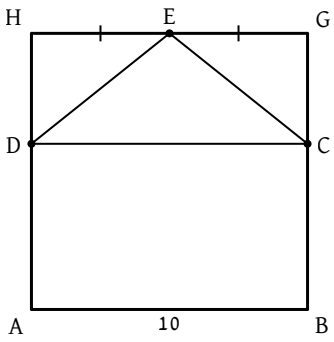



**א.** מצאו את אורכי הניצבים $AC$ ו־$BC$, והראו שהתשובה מתאימה לשטח.

**ב.** נתון: $AB = 25$ ס״מ. חשבו את הגובה $CD$.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(14)★** חותכים יריעה בצורת המחומש ABCED מתוך המלבן ABGH. גם ABCD מלבן, D,C על AH,BG, ו־E אמצע HG. נתון AB = 10 מ׳, BC = 6 מ׳, AH = 10 מ׳.



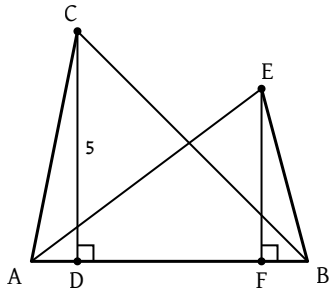

**א.** חשבו את שטח המלבן החוסם ABGH.

**ב.** זהו את שני המשולשים שמחוץ למחומש וחשבו את שטח כל אחד. נמקו את השוויון בלי להסתמך על המראה.

**ג.** ברשומת חיתוך נרשם שטח 90 מ״ר למחומש. שחזרו איזה אזור לא הוחסר, תקנו את הרשומה ובדקו את התיקון גם בחיבור מלבן ומשולש.

## חלק ה׳ – **שטחים סביבנו** שאלות 15-17

**(15)** משווים שתי תבניות משולשות △ABC ו־△ABE בעלות בסיס משותף AB. הגבהים אל הבסיס הם CD,EF. נתון AB = 6 מ׳, CD = 5 מ׳.

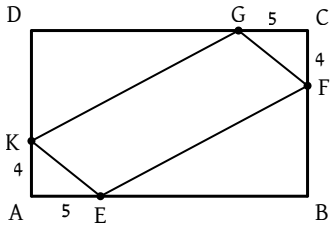



**א.** חשבו את שטח התבנית △ABC.

**ב.** לתבנית △ABE נדרש שטח הקטן ב־25% מן הראשון. חשבו את שטחה ואת EF, ונמקו מדוע אותו שיעור שינוי מתקבל גם בגובה.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(16)** $ABCD$ הוא מלבן. הנקודות $E$, $F$, $G$ ו־$K$ נמצאות על הצלעות $AB$, $BC$, $CD$ ו־$DA$. נתון: $AB = 20$ ס״מ, $BC = 12$ ס״מ, $AE = 5$ ס״מ, $AK = 4$ ס״מ, $CG = 5$ ס״מ, $CF = 4$ ס״מ.

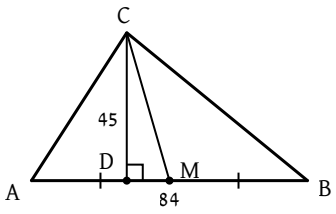



**א.** חשבו את שטח $\triangle AEK$.

**ב.** חשבו את שטח $\triangle EBF$.

**ג.** חשבו את שטח המרובע $EFGK$.

**(17)** משטח הצללה משולש $\triangle ABC$ מחולק בתפר $CM$, כאשר $M$ אמצע $AB$. נתון $AB = 84$ מ׳, $CD = 45$ מ׳, ו־$CD$ הוא הגובה אל $AB$.




**א.** התחילו דווקא בשני חלקי המשולש: חשבו את שטח $\triangle AMC$ ואת שטח $\triangle MBC$. איזה גובה משמש בשניהם?

**ב.** צרפו את התוצאות לשטח הכולל במ״ר והמירו לדונמים; דונם הוא 1000 מ״ר.

**ג.** המחיר הוא 90 ₪ למ״ר ועוד 6000 ₪ דמי התקנה קבועים. חשבו את המחיר הכולל. האם הזמנת מחצית השטח הייתה עולה בדיוק מחצית מן המחיר?

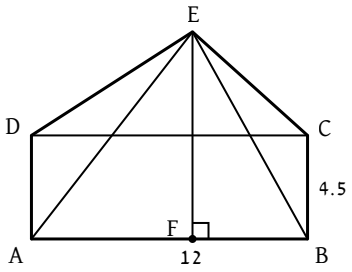
**ד.** הסבירו מדוע תפר אל אמצע הצלע יוצר שטחים שווים בכל משולש, גם בלי המספרים כאן. האם התפר עצמו חייב להיות גובה?

**ה.** סווגו: ״התפר מגיע לאמצע הצלע״; ״לשני החלקים שטח שווה״; ״בחלק הימני יהיה נעים יותר לשבת״. מה נתון, מה מסקנה ומה השערה?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**חלק ו׳ – חקירה ואתגר** שאלות 18-20

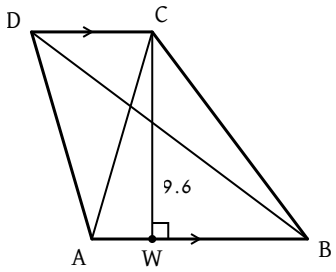
**(18)** ABCD הוא מלבן, והקטע EF הוא הגובה של △ABE לצלע AB. שטח △ABE שווה לשטח המלבן. נתון: AB = 12 ס״מ, BC = 4.5 ס״מ.




**א.** חשבו את הגובה EF. איזה קשר יש בין EF לבין BC?

**ב.** חשבו את שטח △DCE.

**(19)★** בשרטוט △ABC ו־△ABD, והקטע CD מקביל לצלע AB. הקטע CW הוא הגובה של △ABC. נתון: AB = 10 ס״מ, CW = 9.6 ס״מ, AC = 10 ס״מ, BC = 12 ס״מ, AD = 10 ס״מ, BD = 16 ס״מ.



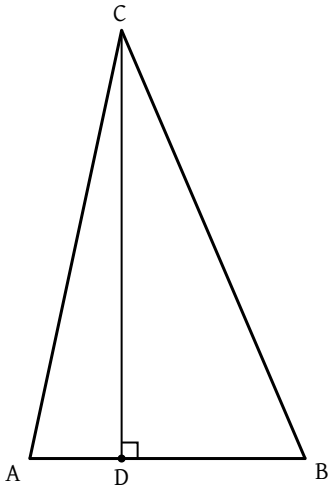

**א.** חשבו את שטח △ABC.

**ב.** חשבו את שטח △ABD. נמקו.

**ג.** חשבו את ההיקפים של △ABC ושל △ABD. מה אפשר ללמוד מן התוצאות של סעיפים א׳-ג׳?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(20)★** מחפשים תכנון למשולש $\triangle ABC$ ששטחו 63 סמ״ר. הבסיס AB והגובה CD נמדדים במספרים שלמים וחיוביים של ס״מ. התכנון צריך לעבור סינון נוסף: הגובה גדול מן הבסיס, וההפרש ביניהם לכל היותר 10 ס״מ.




**א.** בנו תחילה את כל צמדים הבסיס והגובה ללא הסינון, וספרו אותם. סדר התפקידים חשוב. הסבירו כיצד אתם מבטיחים שלא נשמט זוג.

**ב.** אילו צמדים עוברים את הסינון? בדקו את כולם והסבירו מדוע הזוג הקרוב ביותר בשאר הרשימה נפסל.

**ג.** בטלו את הסינון. האם ייתכן זוג שלם שבו הבסיס והגובה שווים? מהו השינוי הקטן ביותר בשטח שיאפשר זוג כזה? הוכיחו שהוא הקטן ביותר.

**ד.** הכלילו: עבור שטחים 18, 28 ו־50 סמ״ר, הכריעו אם בסיס וגובה שווים ושלמים אפשריים. נסחו מבחן לכל שטח חיובי.

**בהצלחה!**


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

## תשובות סופיות

מצוינות · תשובות סופיות לכל השאלות והסעיפים; בשאלות הסבר מובא נימוק קצר.

**(1)** **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 114 סמ״ר. **ב.** $AE = 15.2$ ס״מ; $AB\cdot CD = 19\cdot 12 = 228 = 15\cdot 15.2 = BC\cdot AE$.
**ג.** שטח $\triangle ADC$ הוא 60 סמ״ר; שטח $\triangle DBC$ הוא 54 סמ״ר.

**(2)** **א.** בשתי הרשומות הגובה 7 ס״מ. לכל אחת $h = \frac{2\cdot 42}{12} = 7$, ולכן לא ייתכנו גבהים שונים.
**ב.** למשל, בסיס וגובה $(6,14)$ ו־$(7,12)$ ס״מ. יש דוגמאות נוספות שמכפלתן 84. השטח קובע את מכפלת הבסיס בגובה, אך לא את כל אחד מהם בנפרד או את צורת המשולש.
**ג.** גורם ההגדלה 3. בכלל, בהגדלת כל אורך פי $k>0$, השטח גדל פי $k^2$, כי $\frac{(kb)(kh)}{2} = k^2\cdot\frac{bh}{2}$.
**ד.** דוגמה: אותו בסיס, ומשני קצותיו אנכים שווים באורכם; בוחרים פעם קודקוד מעל האמצע ופעם מעל קצה, באותו גובה. יש זוגות נוספים. בכלל, לשניהם בסיס $b$ וגובה $h$, ולכן לשניהם שטח $\frac{bh}{2}$, בלי תלות במיקום האופקי של הקודקוד.

**(3)** **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 13.5, שטח $\triangle ADC$ הוא 31.5, ושטח $\triangle AEC$ הוא 81 סמ״ר.
**ב.** $AF = 10$ ס״מ; למשל, $\frac{45}{81} = \frac{AF}{18}$ משום שהגובה משותף. **ג.** שטח $\triangle BDC$ הוא 18 סמ״ר.

**(4)** **א.** $CD = 24$ ס״מ. **ב.** $BC = 30$ ס״מ. **ג.** שטח $\triangle ADC$ הוא 96 סמ״ר.
**ד.** שטח $\triangle DBC$ הוא 216 סמ״ר. בחיסור: $312 - 96 = 216$; לפי בסיס וגובה: $\frac{18\cdot 24}{2} = 216$.

**(5)** **א.** $BC = 6$ ס״מ; שטח המלבן 132 סמ״ר.
**ב.** שטח $\triangle ABF$ הוא 66 סמ״ר ואינו משתנה: הבסיס והמרחק המאונך מ־$F$ אליו קבועים. **ג.** שטח $\triangle ADE$ הוא 15 סמ״ר.
**ד.** שטח $\triangle BCE$ הוא 51 סמ״ר; יחד $66 + 15 = 51$, חצי משטח המלבן. אלה שני החלקים שנשארו מחוץ ל־$\triangle ABE$, שגם הוא תופס חצי מלבן.

**(6)** **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 35 סמ״ר.
**ב.** $RS = 2.8$ ס״מ; הבסיס גדל פי 2.5 והגובה מוכפל ב־0.4. מכפלת הגורמים 1, ולכן השטח נשמר.
**ג.** שטח $\triangle KLM$ הוא 210 סמ״ר, פי 6 מהראשון. בדיקה: גורם הבסיס 1.5 וגורם הגובה 4, ומכפלתם 6.

**(7)** **א.** בסיס $AB = 13$ ס״מ וגובה 8 ס״מ; שטח $\triangle ABC$ הוא 52 סמ״ר.
**ב.** הארכת קו העזר אינה משנה את המשולש ואת שטחו; שימוש באורך הקו כולו יגדיל את התוצאה, ולכן אינו חישוב תקף.
**ג.** $h = 10.4$ ס״מ; האנך מ־$A$ לישר $CB$ פוגש את המשך $CB$ מעבר ל־$B$, בזווית ישרה.
**ד.** הגובה מ־$B$ אל $AC$ פוגש את פנים הצלע. הרגליים מ־$A$ ומ־$C$ נמצאות על המשכי $BC$ ו־$AB$ מעבר ל־$B$, מפני ש־$\measuredangle ABC$ קהה.
**ה.** כל שלוש הרגליים יהיו בפנים הצלעות: כששתי זוויות המשולש הסמוכות לבסיס חדות, רגל האנך נמצאת בין קצות הבסיס.

**(8)** **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 108 סמ״ר. **ב.** $CH = 14.4$ ס״מ.
**ג.** $AK = 14.4$ ס״מ. לכל בסיס $b$ באותו משולש $h = \frac{2S}{b}$; לכן לבסיס הארוך ביותר מתאים הגובה הקצר ביותר.

**(9)** **א.** $AT = 12$ ס״מ. **ב.** $BD = 4$ ס״מ. **ג.** $BE = 12.8$ ס״מ.

**(10)** **א.** $EF = 6$ מ׳; הגובה מ־$E$ אל $AB$ הוא 12 מ׳. **ב.** שטח $ABCED$ הוא 117 מ״ר.
**ג.** $\triangle ABE$ תופס $\frac{2}{3}$ מהיריעה; מחוצה לו 39 מ״ר. בדיקה: $39 + 78 = 117$ מ״ר.

**(11)** **א.** $AD = 12$ ס״מ, ואינו שווה לשוק 13 ס״מ. החלפתו בשוק נותנת 65 סמ״ר במקום 60, כי השוק אינה הגובה המאונך לבסיס.
**ב.** $BE = CF = \frac{120}{13}$ ס״מ; הבסיסים $AC$ ו־$AB$ שווים, ובאותו שטח גם הגבהים המתאימים שווים.
**ג.** 65 מתקבל מ־$\frac{10\cdot 13}{2}$; 84.5 מ־$\frac{13\cdot 13}{2}$. בכל מקרה הוצבה צלע במקום גובה המאונך לבסיס, ולכן אלה אינם שטחי המשולש.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(12)** **א.** למשל, שתי צלעות באורך 5 ס״מ בזווית ישרה נותנות שטח 12.5 סמ״ר; שתי שוקיים באורך 5, בסיס 6 וגובה 4 נותנים שטח 12 סמ״ר. יש דוגמאות נוספות; חסרה הזווית בין שתי הצלעות, או הגובה המתאים לבסיס.

**ב.** למשל, במשולש ישר־זווית ב־A: לבסיס AB הגובה AC, ולבסיס AC הגובה AB, כי הן מאונכות. יש דוגמאות נוספות עם אותו קשר בין שתי הצלעות.

**ג.** גובה יכול להשתוות לצלע היוצאת מאותו קודקוד כשהיא עצמה מאונכת לבסיס. הוא אינו יכול להיות ארוך ממנה: המרחק המאונך הוא הקצר ביותר מהקודקוד לישר הבסיס.

**ד.** למשל, משולש ישר־זווית עם בסיס 3, גובה 4 וצלע שלישית 5 ס״מ: $3 < 4$, אך $4 \leq 4$ ו־$5 > 4$. יש דוגמאות נוספות המקיימות את אותן דרישות.

---

**(13)** **א.** $AC = 15$ ס״מ, $BC = 20$ ס״מ; בדיקה: $\frac{15\cdot 20}{2} = 150$ סמ״ר, וההפרש 5 ס״מ. **ב.** $CD = 12$ ס״מ.

---

**(14)★** **א.** שטח ABGH הוא 100 מ״ר.

**ב.** המשולשים $\triangle HDE$ ו־$\triangle GCE$, כל אחד בשטח 10 מ״ר; הבסיסים $HE = EG = 5$ מ׳ והגבהים $HD = GC = 4$ מ׳ שווים.

**ג.** לא הוחסר אחד משני משולשי הפינות, ששטחו 10 מ״ר. שטח המחומש הנכון 80 מ״ר; בדיקה בחיבור: מלבן בשטח 60 ועוד משולש בשטח 20, יחד 80.

---

**(15)** **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 15 מ״ר.

**ב.** שטח $\triangle ABE$ הוא 11.25 מ״ר; $EF = 3.75$ מ׳. בבסיס קבוע השטח יחסי לגובה, ולכן שניהם קטנים ב־25%.

---

**(16)** **א.** שטח $\triangle AEK$ הוא 10 סמ״ר. **ב.** שטח $\triangle EBF$ הוא 60 סמ״ר. **ג.** שטח EFGK הוא 100 סמ״ר.

---

**(17)** **א.** שטח כל אחד מהמשולשים $\triangle AMC$ ו־$\triangle MBC$ הוא 945 מ״ר; בשניהם משמש הגובה $CD = 45$ מ׳.

**ב.** שטח כולל 1,890 מ״ר, שהם 1.89 דונם.

**ג.** המחיר הכולל 176,100 ש״ח. מחצית השטח עולה 91,050 ש״ח, יותר ממחצית המחיר המקורי, כי דמי ההתקנה הקבועים נשארים במלואם.

**ד.** לשני החלקים בסיסים שווים וגובה משותף אל אותו ישר, ולכן השטחים שווים. התפר אינו חייב להיות גובה: אמצע הצלע לא בהכרח נמצא בכיוון המאונך מן הקודקוד.

**ה.** ״התפר מגיע לאמצע הצלע״ – נתון; ״לשני החלקים שטח שווה״ – מסקנה; ״בחלק הימני יהיה נעים יותר״ – השערה.

---

**(18)** **א.** $EF = 9$ ס״מ, פי 2 מ־BC. **ב.** שטח $\triangle DCE$ הוא 27 סמ״ר.

---

**(19)★** **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 48 סמ״ר.

**ב.** שטח $\triangle ABD$ הוא 48 סמ״ר; הבסיס משותף והגבהים שווים למרחק בין המקבילים AB ו־CD.

**ג.** היקף $\triangle ABC$ הוא 32 ס״מ; היקף $\triangle ABD$ הוא 36 ס״מ. שטחים שווים אינם מחייבים היקפים שווים.

---

**(20)★** **א.** (1,126), (2,63), (3,42), (6,21), (7,18), (9,14), (14,9), (18,7), (21,6), (42,3), (63,2), (126,1); 12 צמדים. מכפלת המידות חייבת להיות 126, והרשימה כוללת את כל מחלקיו החיוביים בכל סדר.

**ב.** רק (9,14): הגובה גדול מהבסיס וההפרש 5. הבא הקרוב עם גובה גדול מהבסיס הוא (7,18), אך הפרשו $11 > 10$; בסדרים ההפוכים הגובה קטן מהבסיס.

**ג.** בשטח 63 אין זוג שלם שווה. השינוי הקטן ביותר הוא הקטנה של 2.5 סמ״ר לשטח 60.5, עם בסיס וגובה 11. השטחים האפשריים הקרובים הם $\frac{11^2}{2} = 60.5$ ו־$\frac{12^2}{2} = 72$; הראשון קרוב יותר, והאחרים רחוקים עוד יותר.

**ד.** בשטח 18 אפשר: בסיס וגובה 6 ס״מ; ב־28 אי אפשר; ב־50 אפשר: בסיס וגובה 10 ס״מ. המבחן: 2S חייב להיות ריבוע של מספר שלם חיובי.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב